

## 1과목 : 조선공학일반

1. 선형에 따라 분류한 선박의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 준설선                      ② 3도형선  
③ 평갑판선                  ④ 트렁크선

2. 다음 중 화물을 차에 실은 채로 운반하는 선박은?

- ① 컨테이너선  
② 롤 온 롤 오프(roll on roll off)선  
③ 리프트 온 리프트 오프(lift on lift off)선  
④ 바지선

3. 다음 중 중앙횡단면계수(midship section coefficient)와 직접 관계 없는 것은?

- ① 형 배수량                  ② 최대 횡단면적  
③ 형 폭                      ④ 형 흘수

4. 선박의 건현표에서 하기만재출수선을 나타내는 것은?

- ① T                          ② S  
③ W                          ④ TF

5. 배의 무게중심(G)과 메타센터(M)가 동일점에 있을 때의 평형은?

- ① 안정평형                  ② 중립평형  
③ 불안정평형              ④ 안정비김

6. 선박의 길이 160 m, 선속 12 노트(knot) 의 실선에 대한 모형 시험시 모형선의 길이를 10 m 로 하면 모형선의 대응 속도는?

- ① 1 노트                      ② 2 노트  
③ 3 노트                      ④ 4 노트

7. 시멘트에 강망을 넣어 보강한 것으로 강도가 크고 가격이 싼 선각용 재료는?

- ① FRP                      ② 주강재  
③ M RC                      ④ 단강재

8. 선박구조 재료로서 사용되는 고장력강에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 일반 강보다 강도가 크다.  
② 인장강도가 50 kg/mm<sup>2</sup> 이상이다.  
③ 선박의 선루, 횡강도 부재 등에 주로 사용된다.  
④ 연강보다 용접성이 좋지 못하다.

9. 선체 선각에 일반적으로 가장 많이 사용되는 강재는?

- ① 단강재                      ② 압연강재  
③ 주강재                      ④ 주철재

10. 담금질한 강을 상온에서 방치하면 시간의 경과와 더불어 성질이 서서히 변하게 되는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① 경화                      ② 취소  
③ 시효                      ④ 불림

11. 다음 중 선박의 안벽 계류와 관계가 없는 설비는?

- ① 페어 리더(fair leader)

② 발렛(bollard)

③ 무어링 파이프(mooring pipe)

④ 호저 파이프(hawse pipe)

12. 선체의 동요 중 회전운동에 해당되는 것은?

- ① 상하동요(heaving)      ② 좌우동요(swaying)  
③ 전후동요(surging)      ④ 선수동요(yawing)

13. 다음 기관 중 내연기관에 속하지 않는 것은?

- ① 증기터빈 기관              ② 가솔린 기관  
③ 가스터빈 기관              ④ 디젤 기관

14. 선박안에 설치한 펌프로 선수에서 물을 흡입하여 선미쪽으로 분출시켜 그 반동력으로 배를 추진시키는 프로펠러는?

- ① 제트 프로펠러              ② 가변 피치 프로펠러  
③ 스크루 프로펠러          ④ 호이드 슈나이더 프로펠러

15. 갑판상의 신속한 배수 및 선각의 변형을 방지하기 위하여 갑판 보의 모양을 위쪽으로 볼록하게 한 것은?

- ① 기울기                      ② 건현  
③ 캠버(camber)              ④ 시어(shear)

16. 선형계수에서 방형계수 값이 작을 때의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 속력이 빠르다.  
② 선수미가 뾰족한 편이다.  
③ 선체가 뚱뚱한 편이다.  
④ 선저 기울기가 크다.

17. 조타장치에서 타가 소요의 각도로 회전하였을 때 그 위치에 고정시키는 장치는?

- ① 원동기                      ② 조종장치  
③ 전동장치                      ④ 추종장치

18. 화물의 이동 없이 외력에 의하여 선체가 경사하였을 경우에 변하는 것은?

- ① 중심                      ② 부심  
③ 배수량                      ④ 배수용적

19. 선박의 조종 및 화물 적재량 산출에 필요하며, 배에서 보통 흘수라고 부르는 것은?

- ① 형 흘수                      ② 등 흘수  
③ 용골 흘수                      ④ 선수 흘수

20. 선미흘수와 선수흘수가 같은 상태를 무엇이라 하는가?

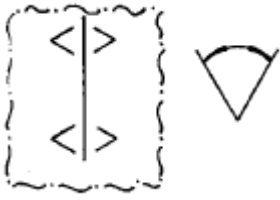
- ① 만재흘수                      ② 등흘수  
③ 트림                      ④ 현호

## 2과목 : 선박건조

21. 갑판 자동절단장치 중, 축척된 현도의 음화 필름을 확대하여 여러가지 형상으로 갑판을 절단하는 장치가 아닌 것은?

- ① 모노폴                      ② 플레임 플레이너  
③ 시코메트                      ④ 유니그래프

22. 선체 공작도에서 다음 그림과 같은 표시가 뜻하는 것은?



- ① 치수의 표시                      ② 절곡의 표시  
③ 개선의 표시                      ④ 절단의 표시

23. 용접에 의한 변형을 방지하고 또한 조립 정밀도를 유지하기 위하여 일반적으로 사용되는 부착 피스가 아닌 것은?

- ① 스트롱 백(strong back)                      ② 브레이싱(bracing)  
③ 강판용 훅(hook)                      ④ 도그 피스(dog piece)

24. 다음 중 가접시 주의할 사항으로 잘못된 것은?

- ① 용착량은 필요로 하는 최대량으로 한다.  
② 맞대기 이음에 있어서는 가급적 스트롱 백 등의 지그를 사용한다.  
③ 과대한 구속은 피하여야 한다.  
④ 이음의 끝부분, 용접의 종점 등에는 가접을 피한다.

25. 리벳이음과 비교한 용접이음의 장점으로 틀린 것은?

- ① 중량의 경감                      ② 공수의 경감  
③ 유수밀의 확실                      ④ 변형 및 응력 발생 경감

26. 관속의 유체가 저압이거나 강관의 지름이 작을 경우 널리 사용되는 밸브로 조작이 간단하고 유체의 통과만 여닫는 것은?

- ① 콕(cock)                      ② 앵글 밸브  
③ 체크 밸브                      ④ 슬루스 밸브

27. 선대 전면의 해면 넓이가 좁든지 하천지역에서 진수를 할 때 채용되는 진수 방식은?

- ① 가로(橫) 진수                      ② 세로(從) 진수  
③ 볼(ball) 진수                      ④ 롤러(roller)식 진수

28. 가스 용접시 토치에 연결되는 아세틸렌 호스의 색깔은?

- ① 흑색                      ② 녹색  
③ 적색                      ④ 백색

29. 화상을 당했을 때의 응급조치로 가장 적절한 것은?

- ① 잉크를 바른다.  
② 찬물에 담구었다가 아연화 연고를 바른다.  
③ 옥도정기를 바른다.  
④ 붓대를 감는다.

30. 공장에서 안전을 위하여 가장 좋은 출입문의 형태는?

- ① 셔터                      ② 밖 여닫이  
③ 안 여닫이                      ④ 미닫이

31. 강판의 밀 스케일과 녹을 제거하는 장비는?

- ① 쇼트 블라스트                      ② 공기 해머  
③ 스카핑 머신                      ④ 플레임 플레이너

32. 블록 분할 건조의 잇점이 아닌 것은?

- ① 탑재 기간을 단축하여 건조속의 회전율을 증가시킨다.  
② 공작 기술을 고도화시킨다.  
③ 용접시에 발생하는 잔류응력 제거가 용이하다.  
④ 옥외작업이 많으므로 가스의 배기가 잘 된다.

33. 마킹, 절단, 굽힘 작업 등이 주된 작업이며, 강재를 부재로 만드는 공장은?

- ① 현도 공장                      ② 가공 공장  
③ 조립 공장                      ④ 의장 공장

34. 조선소에서 강재의 흐름 순서로 옳은 것은?

- ① 가공공장 → 강재저장소 → 조립공장 → 선대  
② 강재저장소 → 조립공장 → 가공공장 → 선대  
③ 강재저장소 → 선대 → 조립공장 → 가공공장  
④ 강재저장소 → 가공공장 → 조립공장 → 선대

35. 선체 블록(block)을 만드는 조선소의 공정은?

- ① 현도                      ② 가공  
③ 조립                      ④ 탑재

36. 선체의 얇은 갑판이 비스듬한 방향으로 주름이 생기는 현상은 무엇 때문인가?

- ① 팬팅                      ② 비틀림  
③ 래킹                      ④ 호킹

37. 횡늑골 구조 양식의 장점이 아닌 것은?

- ① 선수미 공작이 간편하다.  
② 창내를 넓게 사용할 수 있다.  
③ 화물선에 많이 채용된다.  
④ 중량이 경감된다.

38. 배의 종단면과 각 갑판면에서의 구조부재 배치 및 치수를 나타낸 도면은?

- ① 외판 전개도                      ② 중앙 횡단면도  
③ 일반 배치도                      ④ 강재 배치도

39. 조립늑판의 구조부재가 아닌 것은?

- ① 주늑골                      ② 거더  
③ 부늑골                      ④ 받침대

40. 방현재(fender)가 설치되는 곳은?

- ① 선저외판                      ② 선측외판  
③ 발지외판                      ④ 선수루

### 3과목 : 선박구조 및 조선제도

41. 기관실 후단 격벽과 선미 격벽을 경유해도 좋은 선박은?

- ① 중앙 기관선                      ② 선수 기관선  
③ 선미 기관선                      ④ 반 선미 기관선

42. 선체 격벽 중 수밀격벽이 아닌 것은?

- ① 기관실 전단 격벽                      ② 선미 격벽  
③ 선수 격벽                      ④ 석탄고 격벽

43. 파도를 이겨내는 능력을 가지게 하는 것이 최대 목적인 선루는?

- ① 선수루                      ② 선교루  
③ 선미루                      ④ 낮은 선루

44. 갑판 통행시의 안전과 갑판위로 파랑이 범람하는 것을 방지하기 위하여 설치되는 것은?

- ① 불워크                      ② 페어 리더  
③ 핸드레일                      ④ 바우 쇼크

45. 팽창 연결(expansion joint)이 필요한 경우는?

- ① 상부 구조물이 선체 후단에 있을 때  
② 불워크(bulwark)의 길이가 어느 정도 이상 길 때  
③ 중심선 거더(center girder)가 길 때  
④ 용골의 길이가 폭에 비해 길 때

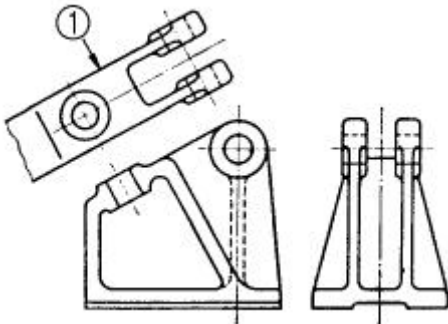
46. 유조선의 선수, 선미 부분은 일반적으로 어떤 구조양식인가?

- ① 종식구조                      ② 혼식구조  
③ 횡식구조                      ④ 복합구조

47. 용접 보조기호 중 현장 용접기호는?

- ①                       ②   
③                       ④ 

48. 아래 도면에서 ①로 지시된 투상도의 명칭은?



- ① 국부투상도                      ② 보조투상도  
③ 회전투상도                      ④ 전개투상도

49. 선체 선도의 평면도 상에 직선으로 표시되는 선은?

- ① 수선                      ② 상갑판 현측선  
③ 종절선                      ④ 사절선

50. 약자와 우리말이 틀리게 연결된 것은?

- ① C.O.T - 청수창  
② POOP.D<sup>K</sup> - 선미루 갑판  
③ A.T - 통풍 트렁크  
④ L.BT - 구멍 보트

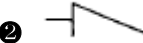
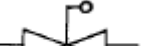
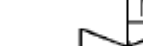
51. 일반적으로 중앙횡단면도에 나타나지 않는 것은?

- ① 외판                      ② 종격벽  
③ 센터 거더                      ④ 횡격벽

52. 강판 뒷면에 부착된 특설늑골을 나타내는 선은?

- ① 2점쇄선                      ② 굵은 점선  
③ 굵은 1점쇄선                      ④ 가는 1점쇄선

53. 밸브의 도시 기호 중 유체를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 체크밸브 기호는?

- ①                       ②   
③                       ④ 

54. 선박의 일반배치도 등에 사용되는 약호 중 볼라드를 나타내는 약호는?

- ①                       ②   
③                       ④ 

55. 물체를 투상면의 뒤쪽에 놓고 투상하는 투상법은?

- ① 제 3각법                      ② 제 1각법  
③ 등각투상법                      ④ 표고투상법

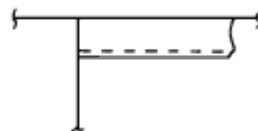
56. 선도에 기재되는 약자 중 늑골 간격을 뜻하는 것은?

- ① A.S                      ② F.S  
③ F.P                      ④ B.L

57. 선체선도에 사용되는 용어와 약자의 연결 중 틀린 것은?

- ① 중심선 - C.L                      ② 선수수선 - A.P  
③ 수선 - W.L                      ④ 기선 - B.L

58. 선체구조 끝단이 그림과 같이 처리된 경우 구조도면에 옳게 표시한 것은? (단, 앵글 끝단에 스넵은 하지 않음.)



- ①                       ②   
③                       ④ 

59. 선체 중앙횡단면의 현측에서 상갑판보의 상면부터 기선까지의 수직거리는?

- ① 등록 깊이                      ② 형깊이  
③ 건현용 깊이                      ④ 형흘수

60. 외판이 도달하는 최상층의 갑판으로 최대 응력이 발생하는 갑판은?

- ① 노출 갑판                      ② 대갑판

③ 유효 갑판

④ 강력 갑판

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ①  | ②  | ②  | ③  | ③  | ③  | ②  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ①  | ①  | ③  | ③  | ④  | ②  | ③  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ②  | ③  | ①  | ④  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ④  | ②  | ④  | ③  | ②  | ④  | ④  | ②  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ④  | ①  | ①  | ②  | ③  | ③  | ②  | ③  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ②  | ①  | ①  | ②  | ②  | ④  | ②  | ④  |